

MPS-FOC 视频脚本

1. 第一章 Introduction

快闪切入 5-10s

1.1. 介绍

"大家好，这——（何同学式剪辑）——是一个关节电机！"

"它负责把电能转化为可控的关节动作。机器人能否运动流畅、定位准确，很大程度上取决于关节电机的控制效果。"

"现在这个小力臂工作在位置闭环模式下，它可以稳定带起负载；当我对力臂施加外力时，电机主动调整输出，重新稳定在目标位置。这背后却需要硬件系统与 FOC 控制算法实时配合。"

"借着 MPS 举办的 2025 机器人挑战赛，我基于其方案，完成这套关节电机 FOC 控制系统。目前，在 MPS 的支持下，项目已经在嘉立创开源广场和 GitHub 等平台完整开源，内容涵盖硬件设计、软件代码、调试流程和测试结果，为大家提供了一套可以实际复刻和验证的关节电机控制方案。"

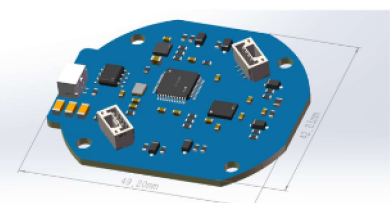
关节电机工程——零门槛快速落地

12~48V宽压输入 | 180W持续带载 | 适配 $\Phi 80\text{mm}$ 电机 | 电流环、速度环、位置环

**MPS 机器人关节电机
FOC全栈解决方案全开源！**

- 快速响应丝滑无振动
- 12~48V宽输入电压
- 180W持续稳定带载
- 电流 速度 位置三环控制

——解锁关节电机与智能电源新维度



开源生态:

基于STM32G431注释代码库
原理图+PCB+3D模型
元器件BOM清单
测试报告、测试视频



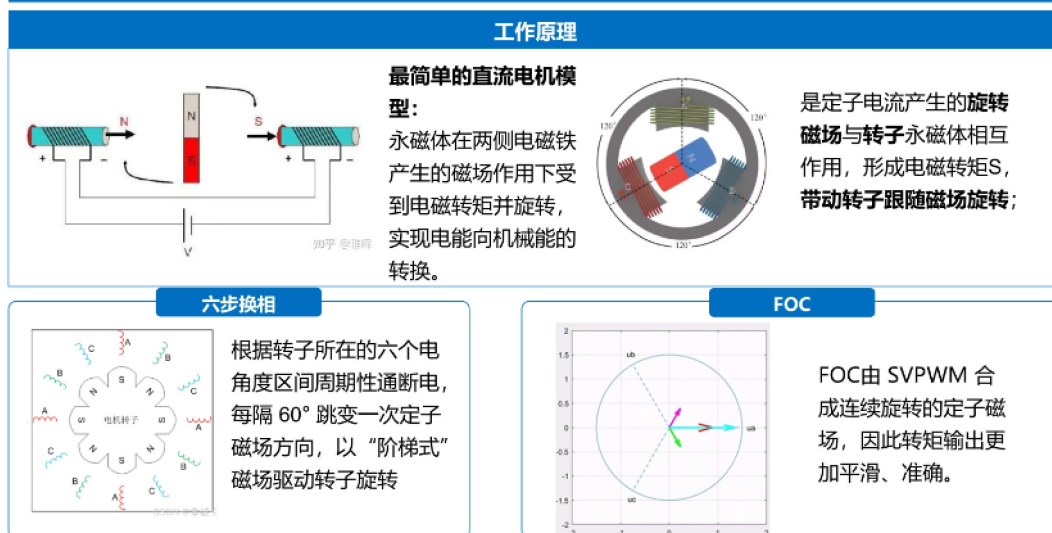
"如果你对 MPS 这套高集成度的关节电机方案感兴趣，或者你也想从零开始学习 FOC 与关节电机控制，并亲手做出一款属于自己的 FOC 控制器，那么可以持续关注本系列视频。"

(播放窗口弹跳视频预约按钮)

“后续我会围绕硬件设计、软件控制和实际测试，把这个项目的实现过程完整拆开讲。”

1.2. 基础知识

FOC 基本原理——坐标变换如何让电机转起来

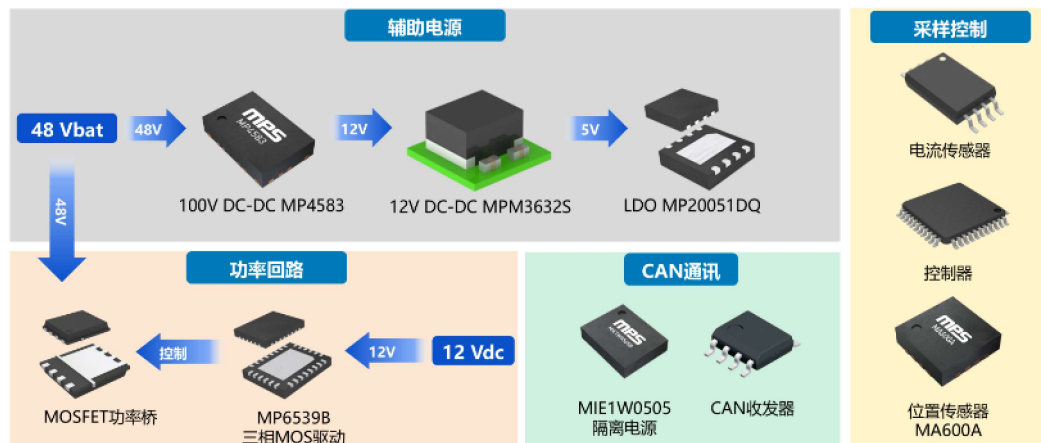


“电机控制的本质，是控制定子磁场带动转子旋转。六步换相通过依次切换绕组通电状态驱动电机，简单直接，但容易产生转矩脉动。FOC 则连续调节三相电流，让磁场平滑旋转，实现更平稳、精确的控制。”

1.3. 系统架构

总体方案设计——系统架构

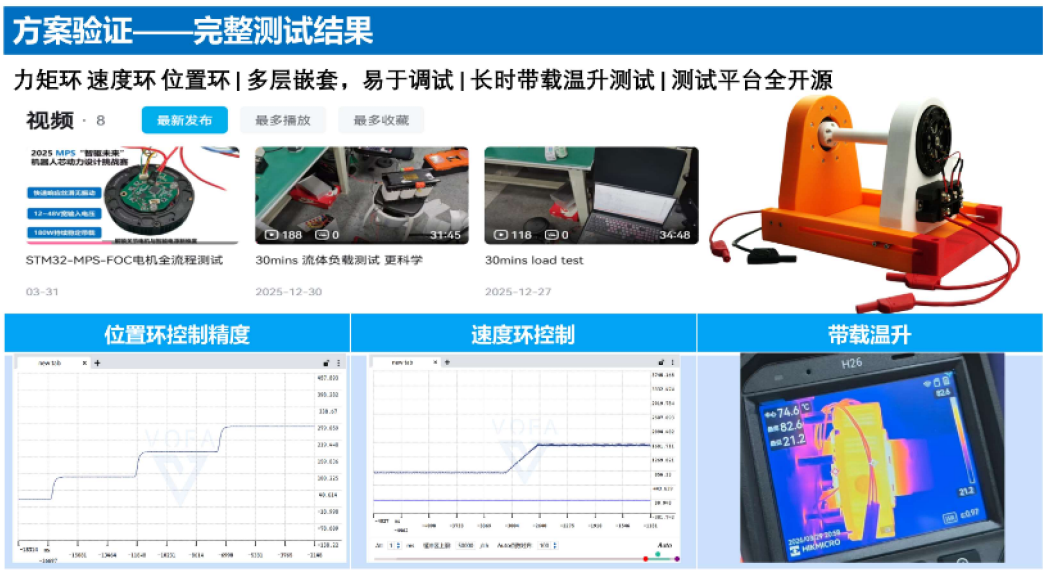
MPS 关节电机方案 | 高功率密度 | 多功能模块集成 | 宽电压适配



“到这里，我们已经知道 FOC 要做什么了。但算法本身并不能直接驱动电机，还需要供电、主控、功率驱动和反馈采样等硬件共同配合。”

“主控根据电流和转子位置完成计算，再通过功率级驱动电机，并利用采样结果不断修正输出，最终形成完整的闭环控制。MPS 为这些关键环节提供了相应的器件支持，具体的系统方案和芯片选型，我们会在第二章详细展开。”

1.4. 复刻邀约



“目前，这套基于 MPS 方案的工程已经实际跑通，并将持续维护和迭代。现阶段已完成电流环、速度环和位置环的闭环控制，以及启停、控制精度、持续带载和温升等测试。”

“相关测试过程和结果已经上传至 B 站。测试中使用的我本人“纯手搓”的电机对拖平台、流体负载涡轮扇叶等结构资料也已开源，大家可以通过 3D 打印自行搭建测试平台，对项目进行复刻和验证。”

快速复刻

开源链接 | 复刻指南 | 芯片申请



右侧立创开源广场从上往下滑的页面，边滑边讲

“为了降低复刻门槛，在 MPS 官方的支持下，本项目使用的相关 MPS 芯片可以申请免费样品。大家可以扫描屏幕上的二维码，获取完整的开源资料和样品申请入口。”

(新媒体团队更新本页复刻活动专属申请表单二维码)

“本期视频就到这里。下一期我们将进入硬件设计篇，从需求分析出发，介绍整套方案的原理图与 PCB 设计，并讲解各核心芯片的选型依据和具体作用。”

“我们下期见，拜拜！”

1.5. 花絮

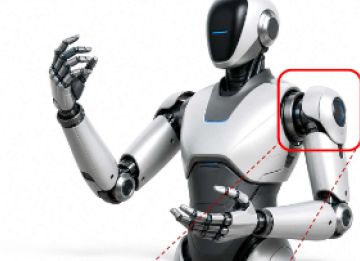
2. 第二章 上半 器件选型

几秒钟快闪，板子焊接，聚焦于板子运镜

2.1. 需求分析

需求分析——从机器人需求推导电机参数

机器人上肢工作环境



机器人工况与电机参数	统一取值
上肢工况	$m_l = 3\text{kg}, r_l = 0.20\text{m}, k_d = 1.5$
关节设计转速	$n_j = 160\text{rpm}$
效率与功率裕量	$\eta_g = 0.85, \eta_m = 0.90, k_p = 1.4$
减速比与极对数	$i = 8, p = 14$
输出侧转矩常数	$K_t = 0.47\text{N} \cdot \text{m/A}$
反电动势系数	$K_e = 0.054 \sim 0.057\text{V}_{\text{RMS}}/\text{rpm}$
再生制动假设	$\eta_{\text{regen}} = 70\%$

GM6010-8电机
功率计算



连续转矩: $\tau_{j,\text{cont}} = m_l g r_l \approx 5.89 \text{ N} \cdot \text{m}$ 、峰值转矩: $\tau_{j,\text{peak}} = k_d \tau_{j,\text{cont}} \approx 8.83 \text{ N} \cdot \text{m}$

关节角速度: $\omega_j = \frac{2\pi n_j}{60} \approx 16.76 \text{ rad/s}$ 、系统总效率: $\eta_{\text{sys}} = \eta_g \eta_m = 0.765$

连续电气功率: $P_{e,\text{cont}} = \frac{\tau_{j,\text{cont}} \omega_j}{\eta_{\text{sys}}} \approx 129 \text{ W}$ 、短时峰值功率: $P_{e,\text{peak}} = \frac{\tau_{j,\text{peak}} \omega_j}{\eta_{\text{sys}}} \approx 193 \text{ W}$

连续功率加入40%设计裕量: $P_N = k_p P_{e,\text{cont}} \approx 181 \text{ W}$

“大家好，欢迎来到本系列的第二章——硬件设计。上一章我们介绍了 FOC 的基本原理和 MPS 方案的系统架构，那么这一章，我们就从实际需求出发，看看如何把这套控制系统真正设计出来。”

“硬件设计的第一步，而是先明确电机需要承担怎样的工况，因为后续的功率、电流和器件选型，都要以此为依据。”

“这里以搭载 GM6010-8 电机的机器人上肢关节为例，负载、转速和系统效率等设计参数可见表。根据这些参数计算，可得到关节连续负载转矩约为 $5.89 \text{ N} \cdot \text{m}$ ，短时峰值转矩约为 $8.83 \text{ N} \cdot \text{m}$ ；折算到电气输入端，连续功率约为 129 W ，峰值功率约为 193 W 。我们在连续功率的基础上预留 40% 的设计裕量，最终将驱动板的连续功率目标设定为 180 W 。”

需求分析——从电机参数推导板级指标

辅助电源耐压范围， VBus直流母线计算



13S锂电池工作范围：
39(放空) ~ 54.6 V

在额定转速160 rpm时： $E_{RMS} = K_e n \approx 8.6 \sim 9.1V$

快速制动机械功率约148 W，按70%再生效率计算： $P_{regen} = 148 \times 70\% \approx 104W$

满电54.6 V时，回馈电流为： $I_{regen} = \frac{104}{54.6} \approx 1.9A$

若BMS禁止回充，回馈能量进入母线电容： $V_{bus}(t) = \sqrt{V_0^2 + \frac{2P_{regen}t}{C_{dc}}}$

以 $C_{dc} = 470\mu F$ 为例： $V_{bus}(2ms) \approx 62V$ ， $V_{bus}(5ms) \approx 72V$ 。

相电流计算

连续工况： $I_{q,cont} = \frac{\tau_{j,cont}}{K_t} \approx 12.5A$

峰值工况： $I_{q,peak} = \frac{\tau_{j,peak}}{K_t} \approx 18.8A$

考虑器件误差、动态过冲和控制裕量：

$I_{cont} \geq 15A$ ， $I_{peak} \geq 25A$ (堵转，只能短时！)

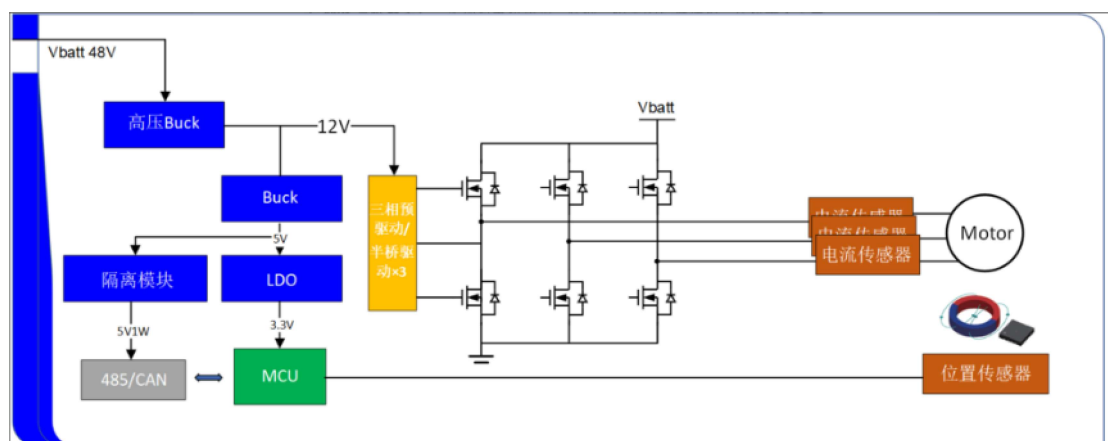
设计目标

- 直流母线：标称 48 V，输入范围 **41 ~ 55 V**，考虑反电动势，功率器件应设计 **>80V**
- 额定输入功率：180 W
- 相电流： ≥ 15 RMS
- 输出转速：空载约 265 rpm / 额定负载约 160 rpm
- 开关频率：20 kHz
- 通信接口：CAN / CAN FD

“具身智能行业，电源母线侧普遍采用 13 串锂电池，典型工作范围约为 39 到 54.6 V，电机减速或制动时，能量会回馈至母线；如果 BMS 无法吸收回馈电流，母线电压还会进一步升高。因此设计一级辅助电源时，需要额外注意耐压。”

“根据电机转矩常数 K_t ，可以将前面的转矩需求换算为相电流，具体过程见左下角。考虑器件偏差、瞬态过冲和控制裕量，功率级最终按照 15 A 连续相电流进行设计。结合前面的电压、功率和电流计算，就可以确定驱动板的整体设计目标。”

2.2. 方案架构



“有了明确的设计指标后，接下来就可以将它们落实到方案架构中。”

“主功率路径最为直接：48 V 母线接入三相逆变桥，由六颗 MOSFET 将直流电压转换为电机所需的三相电压。MCU 负责生成控制信号，再通过三相预驱动器控制 MOSFET 的导通与关断。”

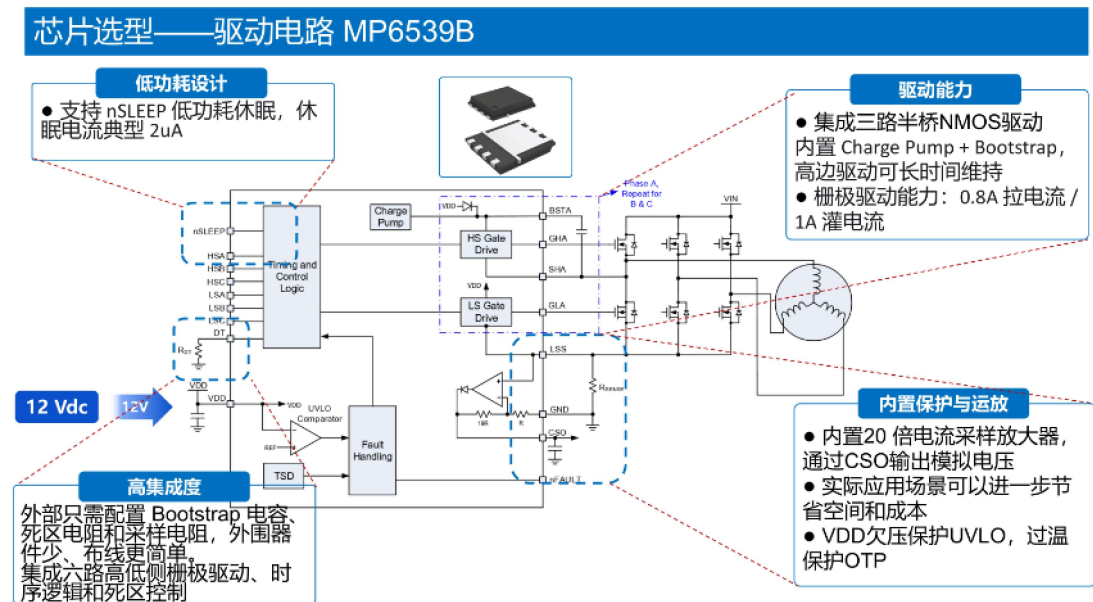
“辅助电源采用多级降压。首先通过高压 Buck 将母线电压降至 12 V，为栅极驱动供电；随后再降至 5 V。其中一路通过低噪声 LDO 得到 3.3 V，为 MCU、编码器和采样电路供电；另一路经过隔离电源生成隔离 5 V，为隔离 CAN 通信侧供电。”

“控制反馈方面，电流采样电路负责检测电机相电流，位置传感器负责获取转子位置和电角度，二者作为反馈量参与闭环控制。”

“下面，我们就按照这些功能模块依次进行芯片选型。”

2.3. 芯片选型

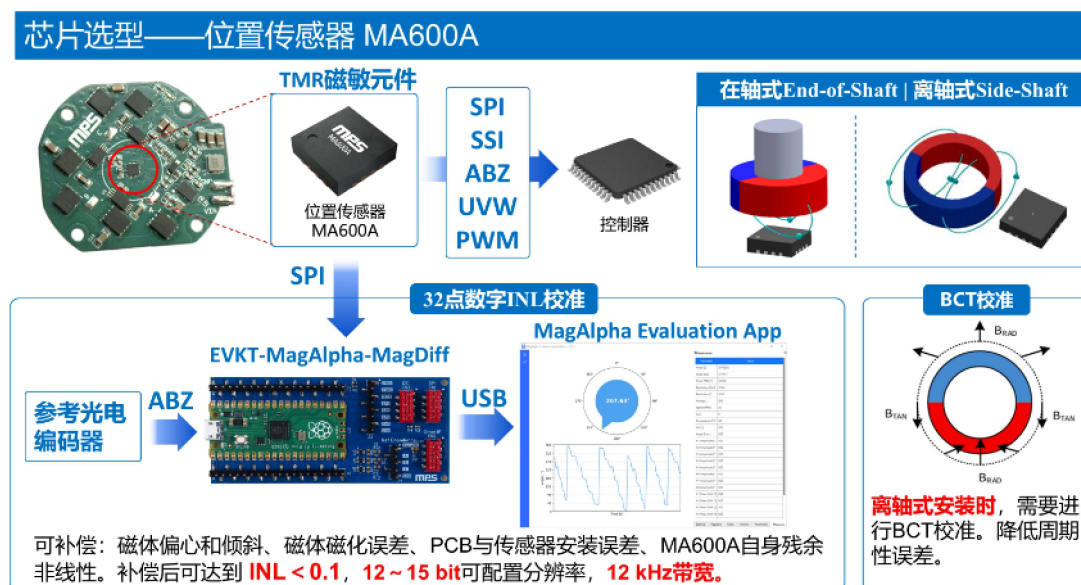
2.3.1. 驱动电路 MP6539B



“首先是三相预驱动器，本项目选择 MP6539B。它能够驱动由六颗 N 沟道 MOSFET 组成的三相逆变器，母线耐压最高可达 100 V，并具备最大 0.8 A 拉电流和 1 A 灌电流，可以快速驱动 MOSFET 栅极。”

“高侧采用自举驱动，并通过内部电荷泵维持长时间导通。同时，芯片集成了可调死区、欠压锁定、过温保护和故障输出等功能。拉低 nSLEEP 后，典型休眠电流仅为 2 μ A，兼顾了高集成度与低功耗。”

2.3.2. 位置传感器 MA600A 与 电流采样

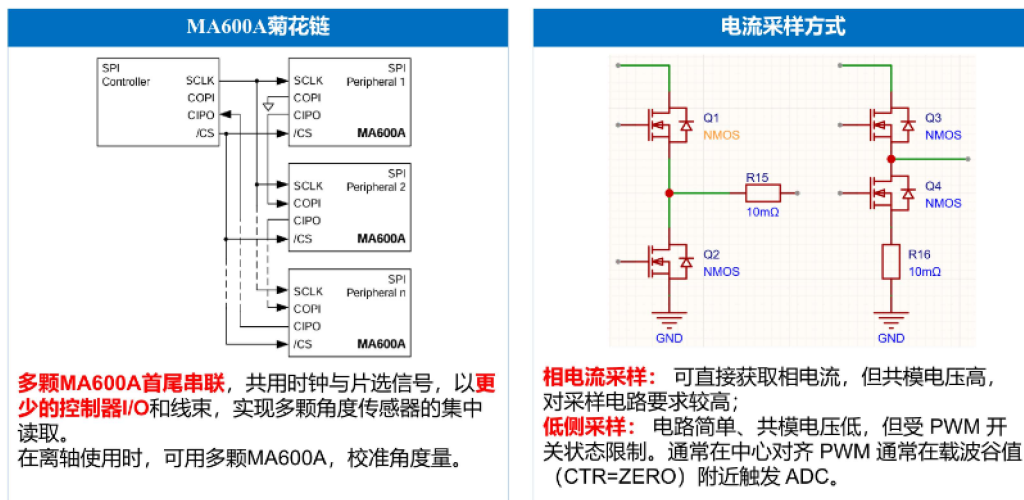


“位置传感器选用 MPS 的高性能磁角度传感器 MA600A。采用 TMR 磁敏技术，比传统霍尔方案，具有更高的磁场灵敏度、更低的噪声和更温漂。芯片提供 16 位角度分辨率，并支持 SPI、SSI、ABZ、UVW 和 PWM 等多种输出接口。”

“机械结构上，MA600A 同时支持轴端和旁轴安装。采用旁轴结构时，需要根据径向与切向磁场的比例进行 BCT 校准，以减小周期性角度误差。”

“同时，MA600A 支持 32 点数字 INL 校准，并提供配套的评估板和上位机工具，可以补偿磁体磁化、机械偏心和电路板安装等误差。在装配和校准良好的情况下，角度误差可控制在 0.1° 以内；配合动态延迟补偿，还能实现微秒级延迟和最高约 12 kHz 的带宽。”

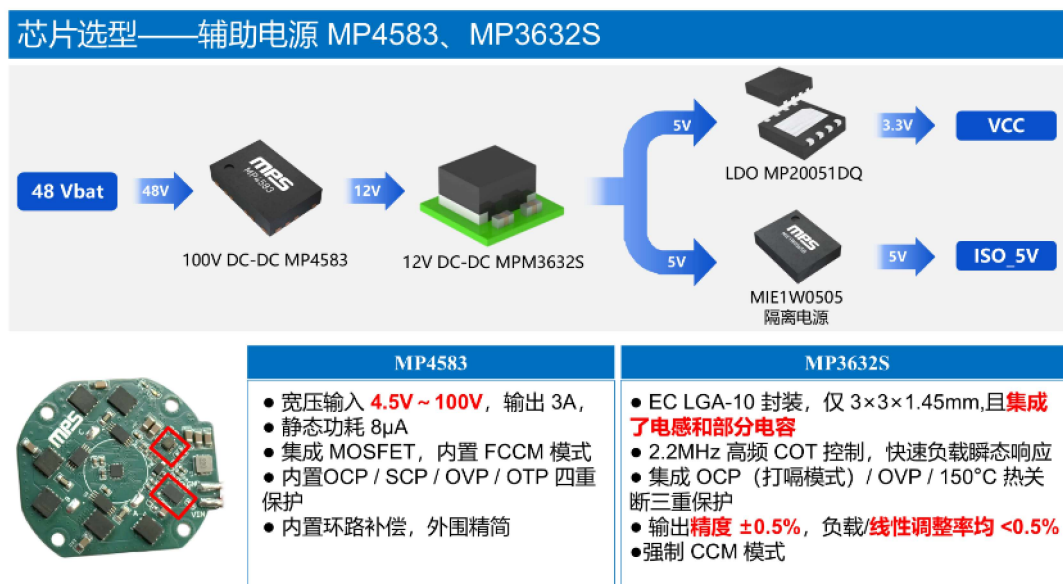
芯片选型——MA600A 与 电流采样



“旁轴安装时，可以使用多颗 MA600A 协同校正。芯片支持 SPI 菊花链，多颗传感器可共享时钟和片选，以较少的 MCU I/O 读取多路角度。”

“接下来是电流采样。相线采样受开关状态限制较少，但共模电压高，对放大器和布局要求更高；低侧采样结构简单、共模范围低、成本较低，但采样窗口受 MOSFET 开关状态限制。”

2.3.3. 辅助电源 MP4583、MP3632S、MIE1W0505、MP20051DQ

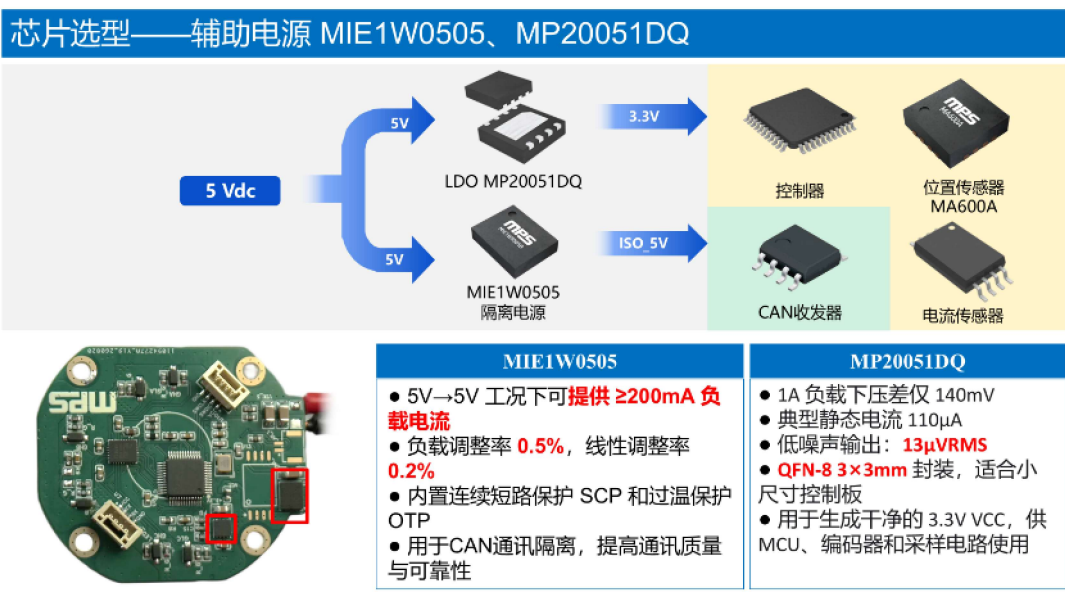


“到此为止，我们已经选定的预驱动器、主控、位置传感器和电流采样电路等等。然而

他们的工作电压并不相同，接下来，就需要我们请出在系统中默默耕耘的辅助电源了。”

“辅助电源采用逐级降压架构。第一级选用 MP4583，将 48 V 母线降至 12 V，为栅极驱动和后级电源供电。它支持 4.5 ~ 100 V 输入，能够覆盖电池电压和母线抬升，实现宽范围输入，这与 MP6539 最高 100V 的工作电压也不谋而合。”

“第二级采用 MPM3632S，将 12 V 降至 5 V。它将控制器、功率 MOSFET 和电感高度集成在约 $3 \times 3 \times 1.45 \text{ mm}$ 的封装内，把传统 Buck 的核心功率级压缩到方寸之间，大幅减少了外围器件和电源占板面积。”

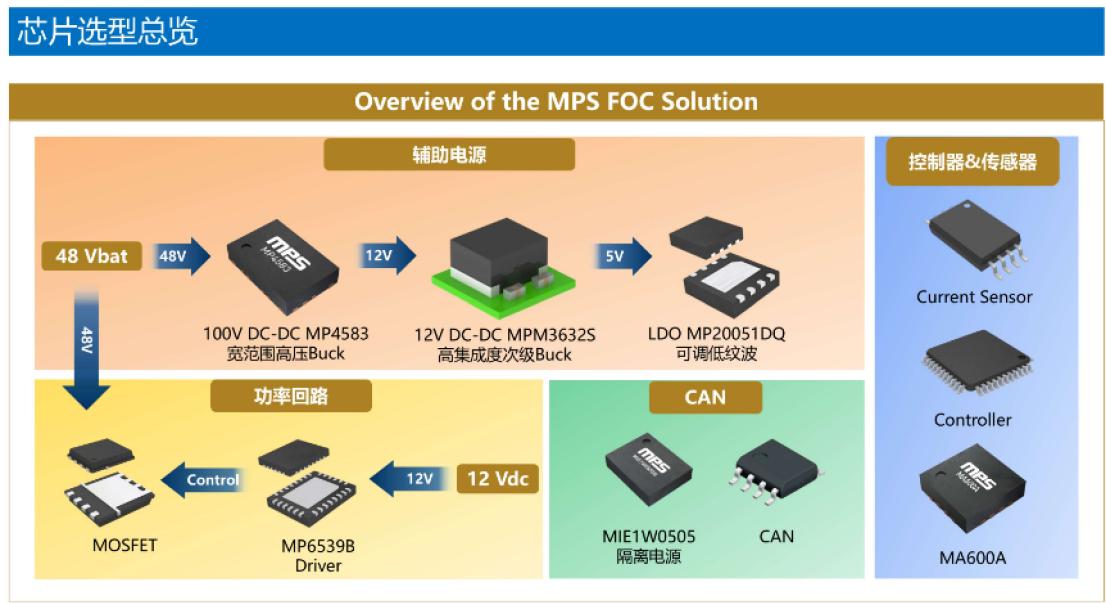


“得到 5 V 后，电源根据低噪声和通信隔离需求分成两路。”

“第一路通过低噪声 LDO MP20051DQ 转换为 3.3 V，为 MCU、ADC、电流采样和编码器供电。它在 1 A 负载下的压差约为 140 mV，典型输出噪声仅为 $13 \mu V_{RMS}$ ，可以减小电源纹波对采样精度的影响。”

“第二路通过 MIE1W0505 生成隔离 5 V，为隔离 CAN 收发器的总线侧供电。它可提供不低于 200 mA 的输出电流，并集成短路和过温保护。”

2.4. 方案回顾



“到这里，整套 FOC 方案的器件关系就清楚了，我们通过这张图做一个 overview。”

“电源链以 48 V 母线为输入，依次生成 12 V、5 V、3.3 V 和隔离 5 V，为不同功能模块供电。功率链由 MP6539B 和六颗 MOSFET 组成，将 MCU 的控制信号转换为驱动电机的三相电压。反馈链通过三相电流采样和 MA600A，分别获取相电流与转子位置。通信链则由 MCU、隔离电源及 CAN 收发器组成，实现控制器与外部设备之间的通信。”

“下一步，我们解决这些器件在原理图和 PCB 设计中应该如何正确使用。”

3. 第二章 下半 Layout

3.1. 整体分布

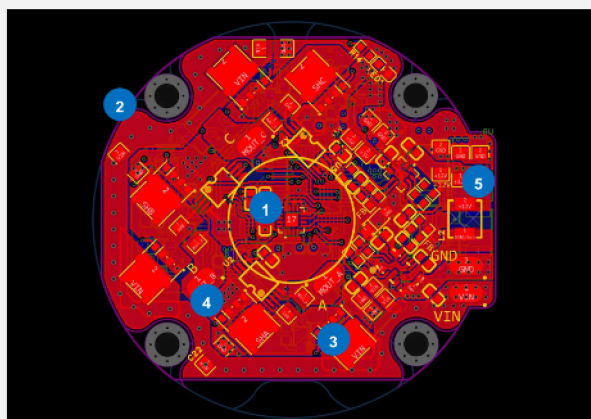


“进入 PCB Layout 部分。在不到五厘米见方的空间里，需要同时放下 48 V 功率级、三相采样、磁编码器、辅助电源、主控和隔离通信。顶层负责器件、功率铜皮、栅极驱动和关键信号；”

“第二层尽量保持连续参考地，为采样和控制信号提供低阻抗回流；第三层用于电源分配和局部铜面；底层布置 MCU、驱动与低速控制信号，并通过过孔完成上下层连接。”

“本项目成品厚度约 1.6 毫米，外层铜厚约 1 盎司，有条件的嘉人可以依照工业标准加厚到 2 盎司。”

PCB Layout——功能分区



- 1 磁编码器中心区**
MA600A 对准电机轴心，周围限制高电流器件。
 - 2 三相功率区**
六颗 MOSFET 沿板边展开，缩短相线与散热路径。
 - 3 驱动与控制区(背面)**
MP6539B 靠近功率级，STM32G431 集中管理控制信号。
 - 4 三相电流采样区**
10 mΩ 分流电阻与 INA240 就近布置，控制采样环路。
 - 5 辅助电源与隔离通信**
DC-DC、隔离电源与 CAN 接口靠近板边，便于电源入口和外部总线连接。
- 分区原则：缩短大电流环路，隔离敏感采样与通信边界

“布局以电机轴线和 MA600A 为中心展开。编码器对准磁体中心，它的位置先确定，周围再划出磁场洁净区。”

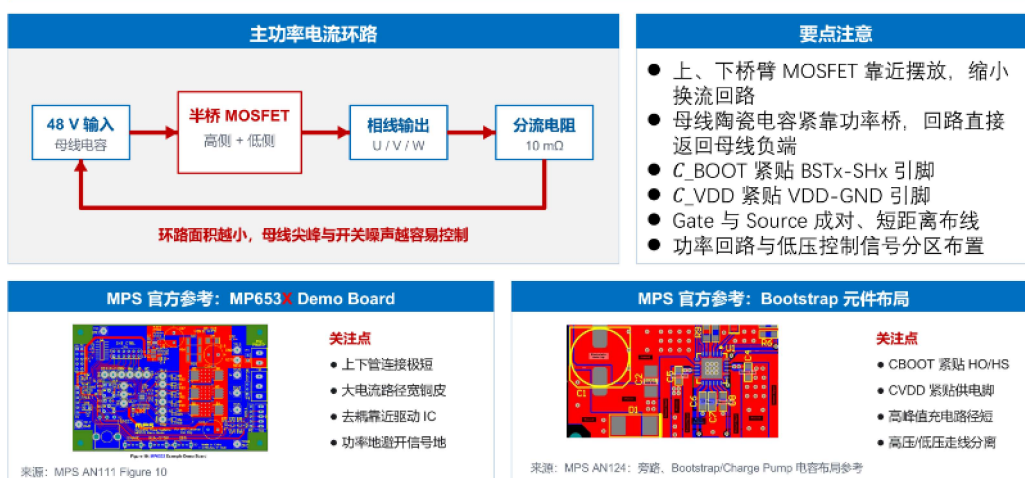
“六颗 MOSFET 沿外围板边分布展开，原理中心信号区域。”

“MP6539B 靠近功率级，STM32G431 和三相采样集中在控制区。辅助电源与隔离 CAN 放在板边。”

“整板分区只有两个原则：第一，缩短大电流与高频换流回路；第二，把编码器、电流采样和通信等敏感区域与开关节点隔开。”

3.2. 功率回路

PCB Layout——栅极与 Bootstrap 回路布局



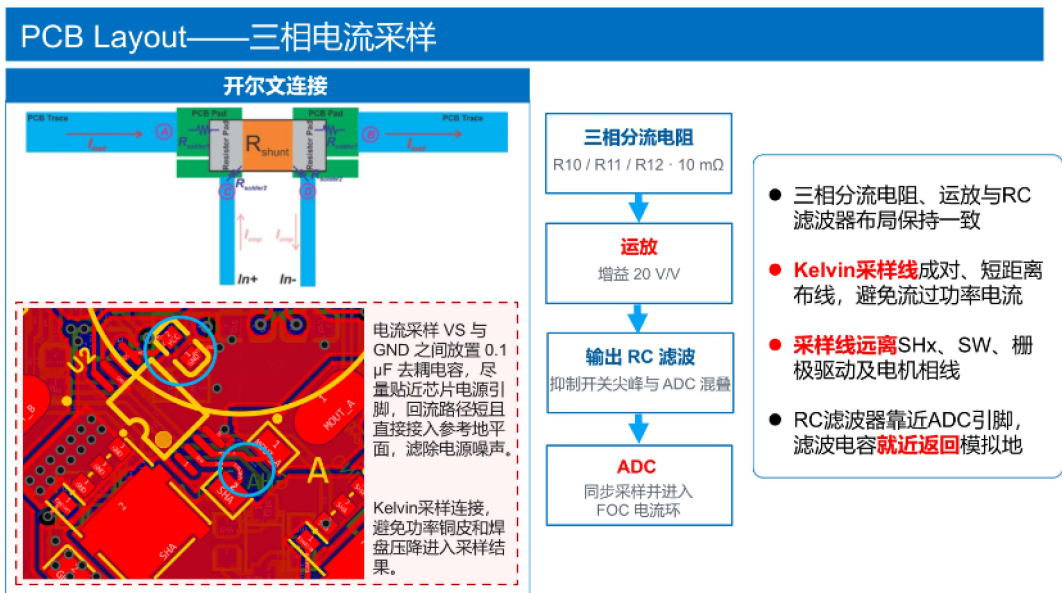
“进入功率部分的 PCB 布局，这里主要关注两个关键回路：主功率换流回路和栅极驱动回路。”

“首先是主功率换流回路。环路面积越大，寄生电感越大，MOSFET 开关时产生的电压尖峰、振铃和电磁干扰也越严重。因此，上下桥臂 MOSFET 要靠近放置，母线陶瓷电容紧贴功率桥，整个回路尽量短而宽。”

“其次是栅极驱动回路。栅极驱动线与源极回流线应成对、短距离布置；Bootstrap 电容紧贴 BSTx 和 SHx 引脚，VDD 去耦电容紧贴供电引脚，从而降低寄生电感，减少振荡和 MOSFET 误导通。”

“实际布局可以参考下方的 MPS MP653X Demo Board 和 Bootstrap 元件布局示例；可以进一步查阅 MPS 的 AN111 和 AN124 应用笔记”

3.3. 电流采样



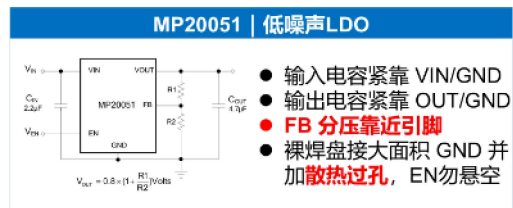
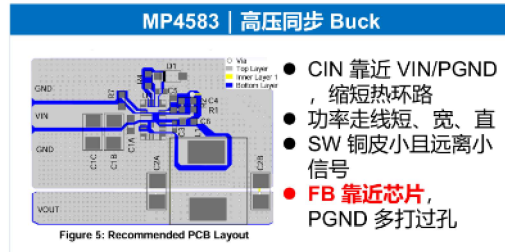
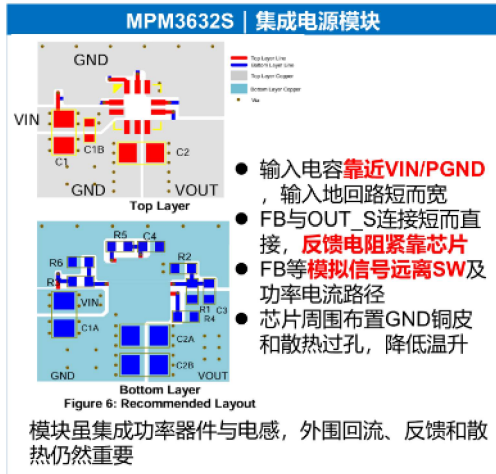
“电流采样部分。三相电流分别通过分流电阻和采样放大器进行检测，再送入 ADC，配合数字滤波完成后续处理。”

“分流电阻应采用 Kelvin 取样：功率电流从主焊盘通过，差分采样线则从独立取样点成对引出，避免与功率铜皮共用一段压降。差分线应尽量短且对称，并远离 SH_x 、SW、栅极走线和电机相线。”

“放大器输出端的 RC 滤波器应靠近 ADC，主要用于抑制 PWM 开关产生的尖峰、纹波和噪声，减少 ADC 混叠。截止频率通常设置在电流环带宽的 5 ~ 10 倍，并低于 PWM 开关频率，从而保留有效的电流动态。”

3.4. 辅助电源

PCB Layout——DCDC 电源器件布局



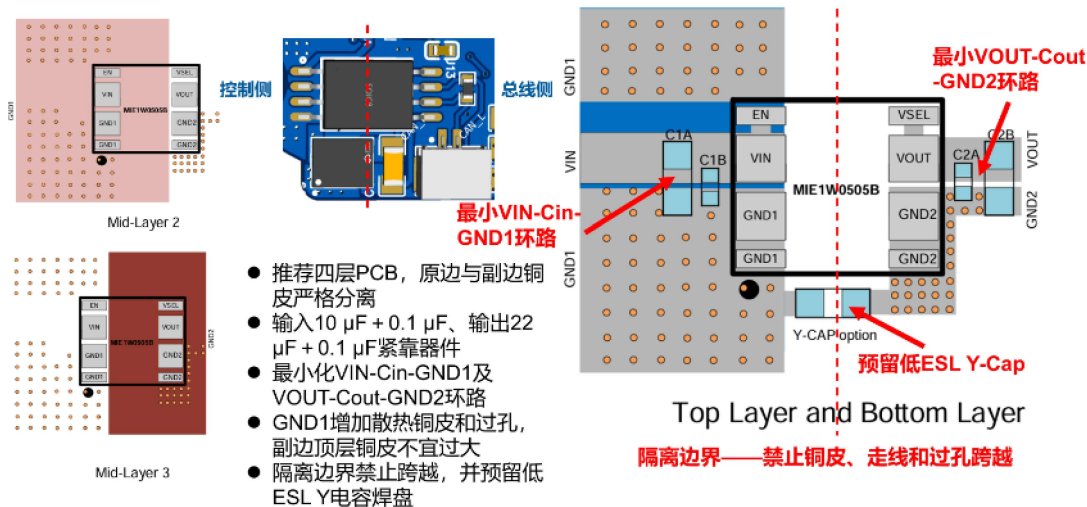
- 更多专业内容可详见：[MPS电源小课堂](#)

“辅助电源的布局原则可以概括为三点：缩短高频电流环路、保护反馈信号、处理好散热。”

“对于 MP4583 和 MPM3632S，输入电容应紧贴 VIN 与 PGND，功率走线尽量短而宽，SW 铜皮只保留必要面积；反馈电阻靠近 FB 引脚，并从安静的输出端取样。而 MP4583 工作电压更高，还需重点缩小开关回路，并通过地铜和过孔加强散热。”

“MP20051 作为低噪声 LDO，重点是将输入、输出电容和反馈分压靠近对应引脚，裸露焊盘连接大面积地铜并布置散热过孔，注意使能引脚不要悬空。”

PCB Layout——MIE1W0505 + CAN 隔离通信



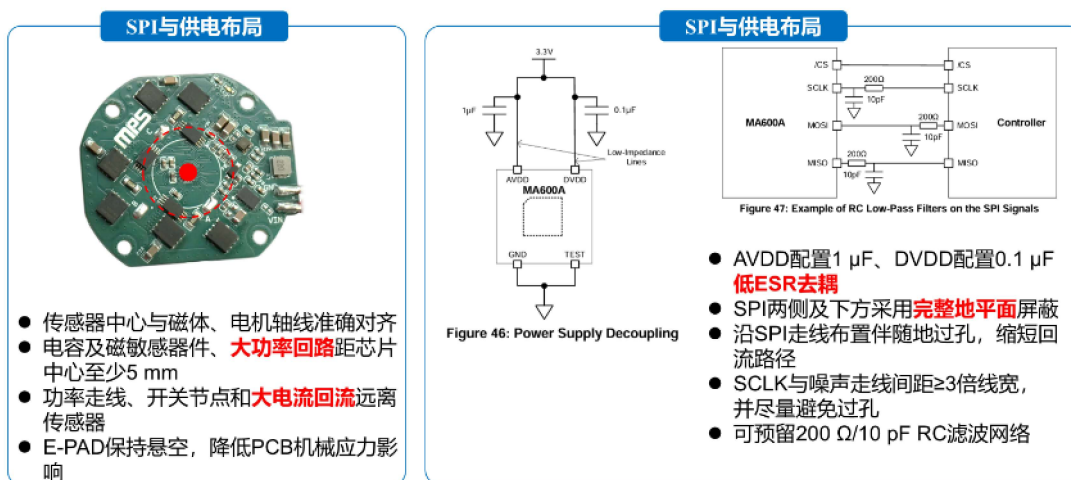
“在隔离通讯部分，要注意隔离电源除了缩小高频回路，还必须保持清晰的隔离边界”

“MIE1W0505 的原边和副边分别使用独立的地与铜皮，输入、输出电容紧贴对应引脚，缩小供电回路。隔离带在各层均需保持净空，不能有铜皮、走线或过孔跨越；CAN 总线侧的电流也只在隔离地内回流。”

“如果需要改善高频共模回流，可以在满足器件和安规要求的前提下，预留低 ESL 的 Y 电容位置。更具体的布局要求，可以进一步参考官方应用手册。”

3.5. 位置传感器 MA600A

PCB Layout——MA600A编码器



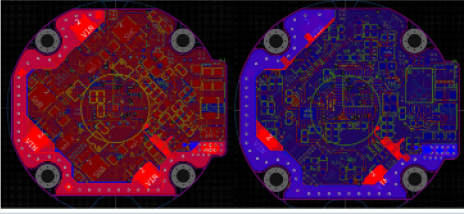
保持磁场洁净、降低机械应力并控制SPI干扰，保证角度反馈精度。

“位置传感器 MA600A 的首要机械一定要对准。传感器中心要与磁体和电机轴线准确对齐，本设计预留了 5 mm 的洁净区域；E-PAD 按照手册要求保持悬空，减小 PCB 机械应力对测量的影响。”

“供电方面，去耦电容紧靠引脚；SPI 两侧及下方保持完整参考地，沿线适当增加地过孔，缩短回流路径。SCLK 与噪声走线保持间距，并避免换层。不过总体来说，这个速率的数字信号要求并不苛刻，连接正确基本就能正常工作。”

3.6. 总体回顾

PCB Layout——散热与设计检查



散热路径设计

- MOSFET 与分流电阻采用大面积铜皮扩散热量
- 上下层通过并联过孔导热，降低局部热点
- 功率器件沿板边布置，便于接触外壳或结构件
- 温升测试后再确定铜厚、过孔数量与外壳导热方案

PCB Layout 设计检查

- ✓ **功率路径：**母线电容—半桥—分流电阻路径短而宽，无明显颈缩
- ✓ **回流路径：**Gate与Source成对布线，Bootstrap和VDD电容紧靠驱动器
- ✓ **电流采样：**分流电阻采用Kelvin引线，采样线避开SHx开关节点
- ✓ **敏感信号：**编码器、SPI和电流采样具有连续地参考，换层处设置回流地过孔
- ✓ **隔离：**CAN隔离两侧保持净空，无走线、过孔和铺铜跨越隔离区域

“最后做一个简单回顾。整板布局主要围绕三个目标：缩短功率回路、保护敏感信号，以及建立可靠的散热路径。”

“到这里，我们就完成了关节电机 FOC 控制板的硬件设计，得到了一块具备上电验证条件的控制板。”

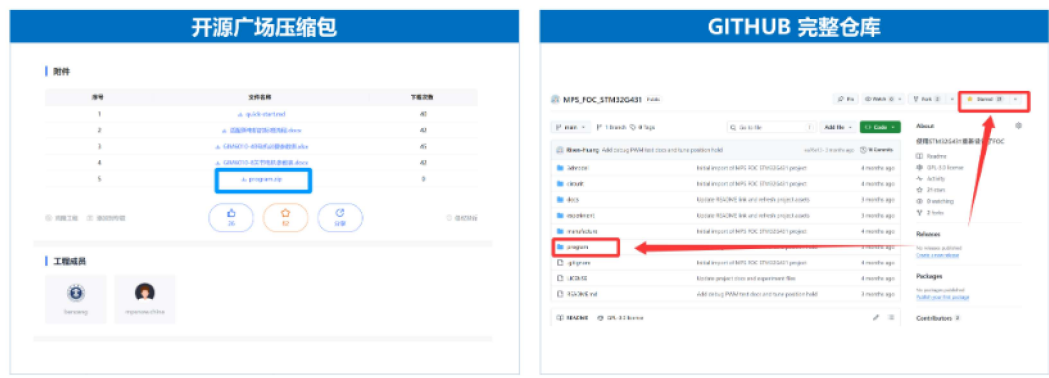
“下一章，我们将从控制原理与代码入手，按照从硬件到软件的顺序逐级验证各个模块，并完成闭环控制与整机测试，让这块板真正稳定地运行起来。”

4. 第三章 上半 Method & Code

(5-10s 快闪引入)

4.1. 项目途径

代码下载渠道

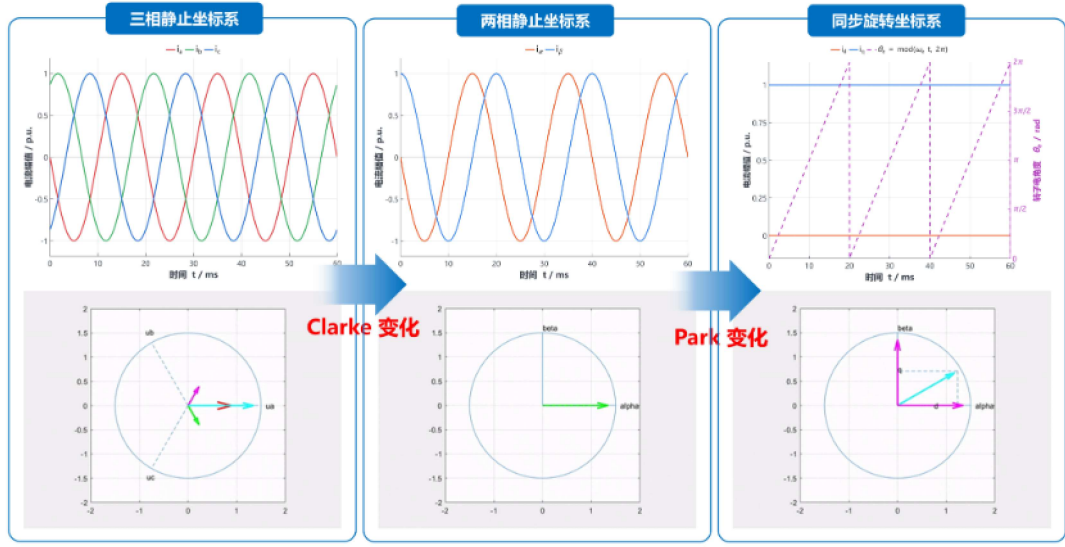


大家好，欢迎回来！经过前两章的流程，我们已经完成了一块可以上电调试的 FOC 控制板。这一章将正式进入代码使用、测试验证和项目复刻。

在开始代码讲解之前，大家可以先前往开源广场或 GitHub 下载完整工程，后续跟随视频边看代码、边进行实际操作。

4.2. FOC 控制原理

FOC控制原理-引入坐标变换



“电机控制的本质，是通过调节三相绕组电流，控制定子旋转磁场的方向、大小，以及

它与转子磁场之间的相对角度，从而控制电磁转矩，并进一步实现转速和位置控制。”

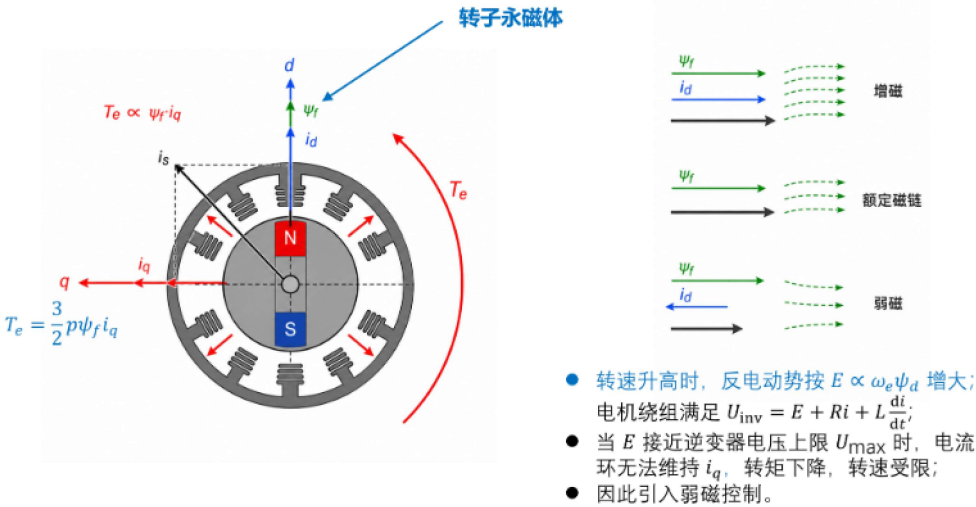
“当三相绕组通入相差 120° 的电流后，就可以合成旋转磁场。但 i_a 、 i_b 、 i_c 都是不断变化且相互耦合的交流量，直接进行闭环控制比较复杂。根据内模原理，如果要准确跟踪交流给定，通常还需要引入谐振控制器。”

“FOC 则通过 Clarke 和 Park 变换，巧妙地简化了这个问题。首先，Clarke 变换将三相静止坐标系中的 i_a 、 i_b 、 i_c ，转换为二维静止坐标系中的 i_α 和 i_β ，用两个正交分量表示同一个定子电流矢量。”

“随后，Park 变换利用转子电角度 $\theta_e = \omega_e t$ ，将静止的 α - β 坐标系旋转到与转子磁场同步的 d - q 坐标系。经过变换后，原本不断变化的三相交流电流，就变成了近似恒定的 i_d 和 i_q 。”

“复杂的交流量控制就被转换成了两个直流量的控制，只需要使用简单的 PI 控制器进行调节。”

FOC控制原理-Id&Iq轴职责



“转子永磁体提供基础磁链 ψ_f ，而 d 轴与磁链方向重合，因此 i_d 主要用于调节励磁。

根据 $\psi_d = \psi_f + L_d i_d$ ，正向 i_d 可以增强磁链，负向 i_d 则可以削弱磁链。 q 轴与转子磁

链垂直， i_q 会产生切向电磁力。对于表贴式永磁同步电机，转矩近似满足 $T_e = \frac{3}{2} p \psi_f i_q$ ，

因此电磁转矩基本与 i_q 成正比。”

“当转速升高时，反电动势会按照 $E \propto \omega_e \psi_d$ 增大，不断占用逆变器的电压余量。当 E 接近逆变器的最大输出电压 U_{max} 时，电流环将无法继续维持所需的 i_q ，导致转矩下降、转速受限。”

“此时可以注入负向 i_d ，削弱 ψ_d 并降低反电动势，从而扩展电机的运行转速。不过，负向 i_d 也会占用电流容量，因此弱磁扩速通常以牺牲部分高速转矩为代价。”

4.3. 代码结构



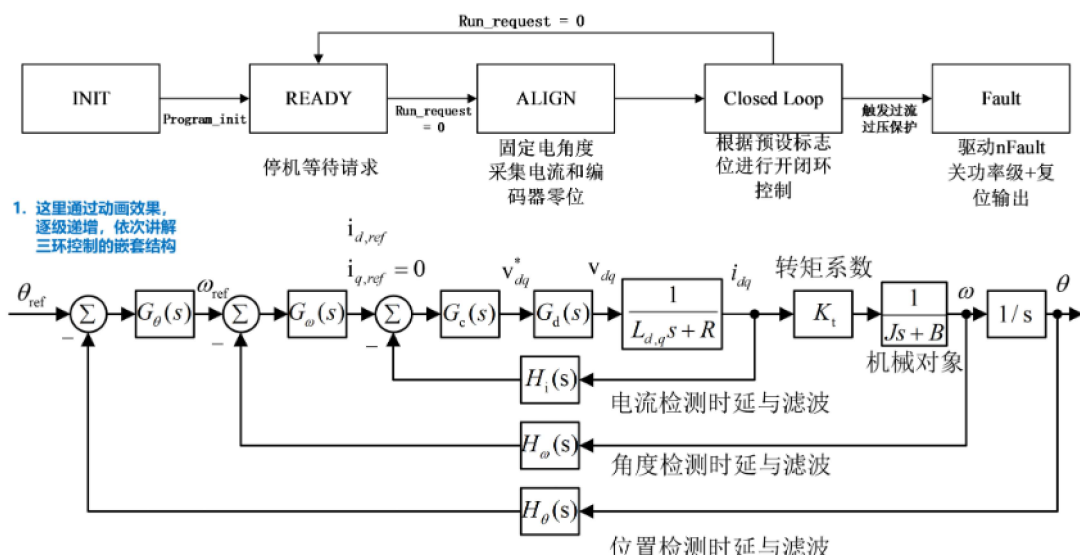
“代码结构可以分为上、中、下三个部分。”

“上半部分负责系统初始化。main() 依次完成外设配置、ADC 校准和控制变量初始化，随后进入 while(1)，循环执行后台任务。”

“中间部分是 FOC 实时控制核心。TIM1 生成 20 kHz 中心对齐 PWM，并以 10 kHz 的频率触发 ADC1，同步采集三相电流。采样值经过零偏校正、Clarke 和 Park 变换后，得到 i_d 与 i_q ，随后依次计算位置环、速度环和电流环。三个控制环采用统一的执行节拍，并通过不同带宽形成由外到内的响应层级：位置环带宽最低，速度环次之，电流环最高。控制结果经过反 Park 变换和 SVPWM，最终生成三相占空比，驱动功率桥和电机。MA600A 采用流水线方式读取角度，避免阻塞实时控制；检测到故障时，系统立即关闭 PWM 输出和功率级。”

“下半部分是 1 kHz 慢速任务。TIM6 触发 ADC2 采集母线电压和温度，Program_Task() 负责故障检查与遥测刷新，并通过 USART1 DMA 向 VOFA 发送波形数据。”

FOC三环控制-状态机与三环结构解读



"上方是系统状态机。程序依次经过初始化、待机、转子对齐和闭环控制；检测到过流、过压或 nFAULT 信号后，立即关闭功率级并进入故障状态。"

"下方是三环控制结构。位置环根据位置误差生成速度参考，速度环根据速度误差生成 i_q 参考，电流环跟踪 i_d 和 i_q ，输出电压指令。外环输出作为内环输入，三个控制环由外向内逐级嵌套。电流环响应最快，速度环次之，位置环最慢，内环稳定是外环正常工作的基础。"

(这里录视频讲解真实代码与框图对应结构)

如视频所示的代码工程, 初始化主要在 main 函数进行。其余 user 文件皆存储在 user/app 文件夹中。ma600a.c MA600A 为读取角度和角度结算相关函数, 为该芯片的支持库。program.c 中运行状态机、速度环、电流环、位置环等控制器。filter.c 做速度/位置/VBUS 滤波。foc_core.c 做 Clarke/Park/反 Park 的坐标系变换, 以及 SVPWM 的生成。cli_uart.c 用于 VOFA 联调, 发送串口信息。drv_pid.c 为通用 PID 库。

4.4. 参数计算

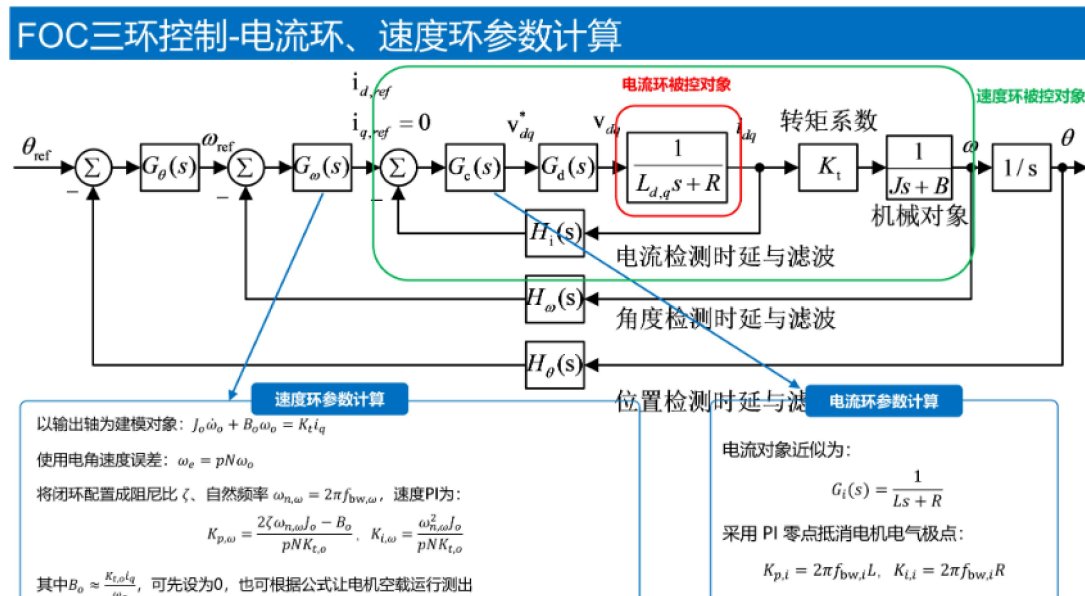
(这里缺一页, 做一页整定思路的 PPT, omg!)

“参数整定按照电流环、速度环、位置环的顺序进行。每一级都先根据框图确定被控对象, 再加入控制器和反馈环节, 得到对应的开环传递函数。”

“在目标交越频率 $\omega_c = 2\pi f_{bw}$ 处, 使开环增益满足 $|L(j\omega_c)| = 1$, 并检查该频率处的相位裕度, 通常希望保持在 $45^\circ \sim 60^\circ$ 。随后再通过闭环阶跃响应, 检查超调、调节时间和振荡情况。”

“完成一级内环后, 将它的闭环传递函数作为下一级外环的被控对象。因此, 速度环使用电流环闭环后的等效模型, 位置环使用速度环闭环后的等效模型。三个环的带宽由内向外逐级降低, 保证内环能够快速跟踪外环给定。”

“如果相位裕度不足, 优先降低目标带宽, 或调整 PI 零点位置后重新计算。”

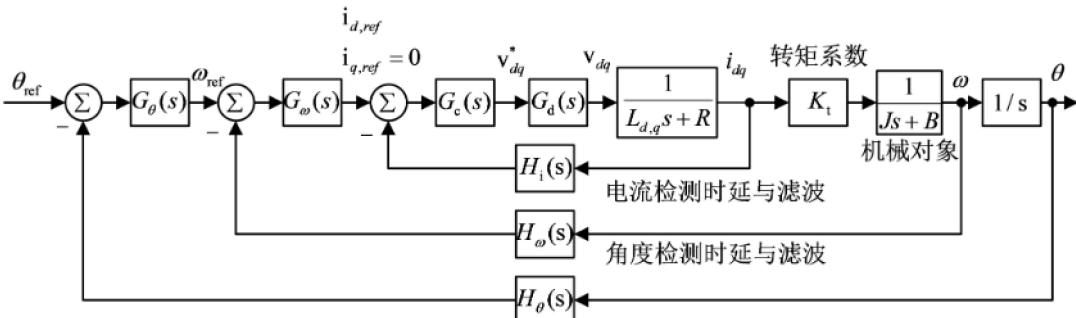


“根据图中的模型, 电流对象由绕组电阻 R 和电感 $L_{d,q}$ 决定, 同时考虑控制延迟 G_d

和电流反馈滤波。确定目标带宽后，利用 PI 控制器的零点抵消电机的电气极点，再结合交越频率处的单位增益条件，计算出 $K_{p,i}$ 和 $K_{i,i}$ 。”

“电流环稳定后，将它的闭环传递函数作为速度环的一部分。速度环对象由电流环闭环、转矩系数 K_t 和机械模型 $1/(Js+B)$ 组成。给定速度环带宽和阻尼比后，通过极点配置计算速度环 PI 参数。机械阻尼 B 不明确时，可以先取零。”

FOC三环控制-位置环参数计算



位置环参数计算 位置检测时延与滤波

因为速度环的响应速度明显快于位置环。

为了便于计算，位置被控对象近似为： $G_\theta(s) = \frac{1}{s}$

位置误差为： $e_\theta = \theta_{ref} - \theta$

位置环输出速度参考： $\omega_{ref} = K_{p,\theta} e_\theta + K_{i,\theta} \int e_\theta dt - K_{d,\theta} \omega$

初始采用纯比例控制，则位置闭环为：

$$\frac{\theta(s)}{\theta_{ref}(s)} = \frac{K_{p,\theta}}{s + K_{p,\theta}}$$

设位置环带宽为 $f_{bw,\theta}$ ，则： $K_{p,\theta} = 2\pi f_{bw,\theta}$ 。位置对象本身包含积分环节不再需要I控制器。

“位置环位于最外层。速度环稳定后，从位置环看来，速度环闭环响应相对较快，因此位置对象可以近似为速度环闭环与机械积分环节 $1/s$ 的组合。”

“位置环以位置误差为输入、速度参考为输出。由于对象本身包含积分环节，采用比例控制即可消除阶跃位置误差；加入积分环节可能增加累积效应和低频振荡。设定位置环带宽 $f_{bw,\theta}$ 后，比例增益可取 $K_{p,\theta} = 2\pi f_{bw,\theta}$ 。整定时应使位置环带宽低于速度环，再通过位置阶跃响应检查超调、调节时间和稳态误差。”

5. 第三章 下半 板级测试

(5-10s 快闪引入)

5.1. 辅助电源 Test

(视频画面：关闭功率级，接入直流电源并设置限流；用万用表依次测量各电源芯片的输出端。)

“测试时关闭功率级，接入直流电源并设置限流。依次测量 MP4583 输出的 12 V、MPM3632S 输出的 5 V、MP20051 输出的 3.3 V，以及 MIE1W0505 隔离侧的 5 V。确认各路输出正常后，再进行后续的驱动级和功率级测试。”

5.2. 驱动 Test

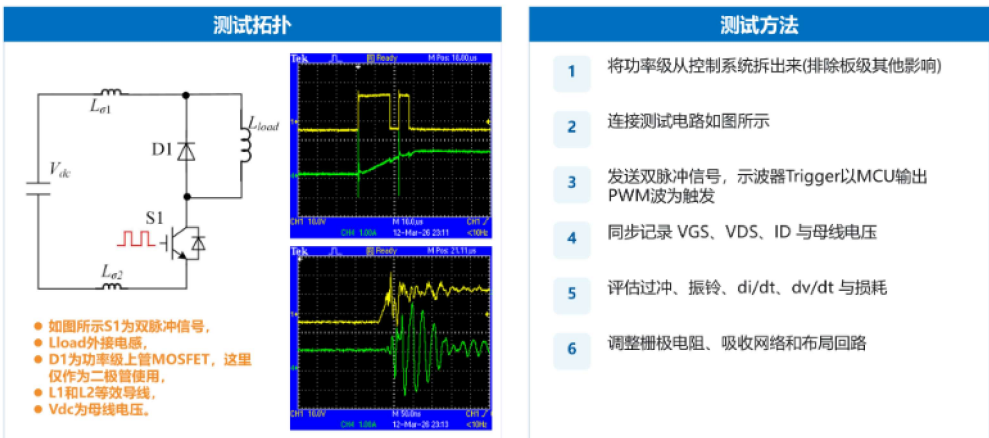
（视频画面：保持电机断开，示波器观察 MCU 输出端的六路互补 PWM；使能 MP6539B 后，分别测量低侧 LO 和高侧 HO - SH_x；最后探测 MOSFET 的 V_{GS}、V_{DS} 及相线开关波形。）

“接下来测试驱动部分。保持电机断开，先在 MCU 输出端检查六路互补 PWM，确认波形和死区正常。随后使能 MP6539B，测量低侧 LO 输出以及高侧 HO 与 SH_x 之间的电压，确认栅极驱动幅值与互补输出正常。”

5.3. 双脉冲 Test

（视频画面：将功率级从控制系统中断开，按照图示连接直流母线、电感负载和示波器；示波器由 MCU 输出的 PWM 触发，同时接入 V_{GS}、V_{DS}、电感电流和母线电压探头。）

板级测试-双脉冲测试



第一个脉冲将电感电流提升到目标值，并在关断瞬间测量关断特性。
间隔期间，电感电流通过上管体二极管续流。
第二个脉冲让MOSFET在目标电流下重新开通，用于观察开通过冲和二极管反向恢复。

“双脉冲测试，主要用于验证功率器件在实际开关过程中的可靠性。有条件的情况下，建议使用电流探头完成这项测试。”

“测试时，先使用第一个脉冲让电感电流上升到目标值；关断后，电流通过上管体二极管续流。随后施加第二个脉冲，使下管在目标电流下重新开通，从而复现实际功率级中的硬开关过程。”

“根据测试结果调整栅极电阻等可调器件、评估板子功能是否达标。”

5.4. 数据采样 Test

（视频画面：先断开电机并进行零电流校准；再接入已知电流，用万用表和上位机同时读取实际值、采样输出和 ADC 换算值；随后改变直流输入电压，记录母线实际电压与程序采样值。）

“反馈数据采样是闭环控制的基础，电流采样先在零电流状态下完成偏置校准，再通入已知电流，对比实际电流、采样输出和 ADC 换算值，确认三相通道的零点、增益和方向一致。”

“母线电压则通过改变输入电压，对比实际值和程序采样值，并进行一次线性拟合，得到对应的校准系数。”

5.5. 调参方法

（视频画面：打开 program/App/program.c，定位到默认参数配置区域，依次高亮电流环、速度环、位置环参数，以及滤波和限幅参数；修改参数后编译、下载程序。）

“根据计算得到的控制器参数，在这里进行写入。”

“主要配置三环控制参数：电流环的 $K_{p,i}$ 和 $K_{i,i}$ ，速度环的 $K_{p,\omega}$ 和 $K_{i,\omega}$ ，以及位置环的 $K_{p,\theta}$ 。除此之外，还要设置速度和位置反馈的低通滤波参数、 i_q 限幅、位置环速度限幅，以及位置死区等保护参数。”

FOC三环控制-调参变量

Variable	Value	Type
position_ref_mech_deg	0	float
position_ref_mech_rad	0	float
position_meas_mech_deg	0	float
position_meas_mech_rad	0	float
position_error_mech_deg	0	float
position_error_mech_rad	0	float
position_kp	0	float
position_ki	0	float
position_kd	0	float
position_integral_speed	0	float
position_speed_limit_mech_rad_s	0	float
speed_meas_lpf_cutoff_hz	0	float
speed_integral_iq	0	float
speed_integral_uq	0	float
iq_limit	0	float
current_kp	0	float
current_ki	0	float
id_integral_v	0	float
iq_integral_v	0	float
voltage_limit	0	float
g_motor.state	0	enum (uchar)
g_motor.run_request	0	uchar
g_motor.speed_loop_enable	0	uchar
g_motor.current_loop_enable	0	uchar
g_motor.position_loop_enable	0	uchar
g_motor.control_angle_open_loop_enable	0	uchar
g_motor.align_done	0	uchar
g_motor.fault_code	0	uchar
g_motor.state_enter_ms	0	uint
g_motor.thete_open_loop	0	float
g_motor.open_loop_speed_elec	0	float
g_motor.control_angle_open_loop_speed_elec	0	float
g_motor.id_ref	0	float
g_motor.iq_ref	0	float
g_motor.ud_ref	0	float
g_motor.uq_ref	0	float
g_motor.speed_ref_mech_rpm	0	float
g_motor.speed_ref_mech_rad_s	0	float
g_motor.speed_ref_mech_applied_rad_s	0	float
g_motor.speed_meas_mech_rad	0	float
g_motor.speed_ref_elec_rad_s	0	float
g_motor.speed_meas_elec_rad_s	0	float
g_motor.speed_kp	0	float
g_motor.speed_ki	0	float

1. 此页在左侧做成动画，先录，后期打上框说明

（视频画面：打开调试器的变量监视窗口，展开 `g_motor`，依次演示修改 `run_request`、三个控制环使能标志、参考值和 PI 参数；先关闭功率级，再逐步使能控制环。）

“运行时的主要调试参数都集中保存在 `g_motor` 结构体中”

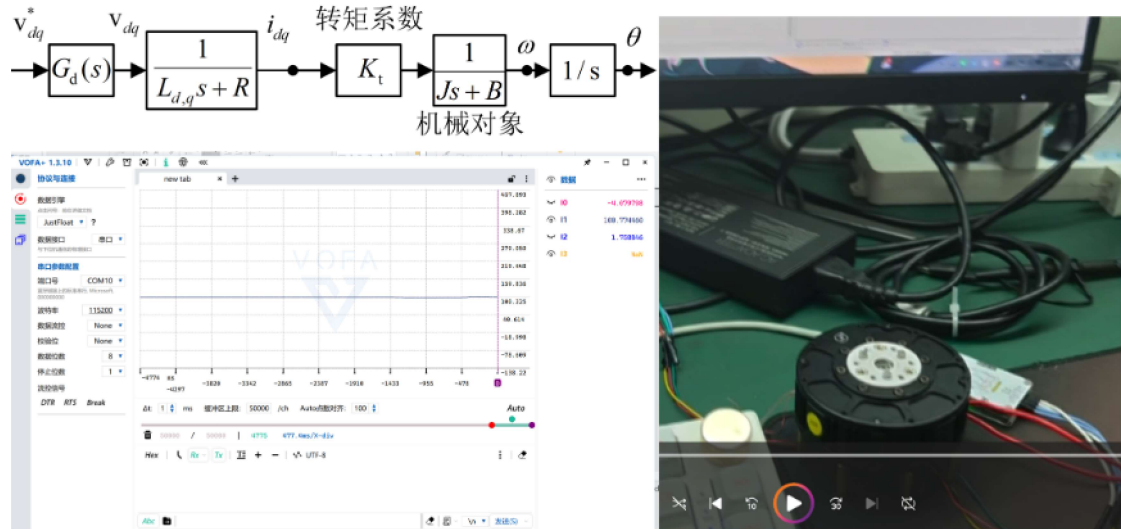
“其中，`run_request` 是系统运行请求，置位后系统完成转子对齐并进入运行状态。
`current_loop_enable` 控制电流环：置位时闭环跟踪 i_d 和 i_q ，关闭时进入电压控制模

式。`speed_loop_enable` 控制速度环：置位后根据速度误差生成 i_q 参考，关闭后可直接给定电流参考。`position_loop_enable` 控制位置环：置位后根据位置误差生成速度参考，因此需要在速度环基础上进一步开启。”

“`control_angle_open_loop_enable` 用于切换 FOC 的角度来源。置位后，系统使用程序生成的开环电角度，不再使用 MA600A 角度参与控制，适合验证相序和旋转方向。实际调试时，建议按照电流环、速度环、位置环的顺序逐级开启。”

5.6. 闭环控制 Test

FOC三环控制-演示



(视频画面：上方按顺序高亮电流环、速度环和位置环结构；下方同步播放电机运行画面和 VOFA 波形。)

“接下来进入闭环控制功能验证。测试仍然按照由内向外的顺序进行。”

“首先使用开环电角度和较小电压，确认三相驱动正常以及电机旋转方向正确。随后只开启电流环，给定较小的 i_q 参考，观察电流跟踪效果，并确认 i_d 稳定在零附近。”

“电流环稳定后，加入速度环，通过转速阶跃检查响应速度、超调和稳态误差。最后开启位置环，给定目标角度，观察位置跟踪精度以及到位后的稳定性。”

5.7. 带载 Test

(视频画面：展示电机对拖平台，标注驱动电机、从动发电机、三相整流器和负载；启动系统，并用热成像仪记录电机壳体和驱动板温度。)

“带载测试。使用自己制作的电机对拖平台：左侧电机由驱动板控制，右侧电机作为发电机，通过三相整流和负载产生反向转矩。这个对拖平台和负载模型也已经开源。”

“在额定转速和目标负载下持续运行，记录转速、保护状态以及 MOSFET、电源器件和电机壳体的温度变化，观察系统长时间运行后的转速稳定性和热稳定性。”

5.8. 保护功能 Test

（视频画面：左侧显示 VOFA 波形，右侧同步播放电机运行画面；通过降低保护阈值或注入故障条件，触发过流、过压和 nFAULT。）

“保护功能测试，验证系统在异常情况下能够及时切断功率输出。”

“测试时分别模拟过流、过压和驱动器 nFAULT，观察系统状态、PWM 输出和功率级使能信号。触发故障后，系统应立即进入 FAULT 状态，停止 PWM 并关闭功率级，同时记录对应的故障码。”

5.9. 踩坑汇总&复刻邀约



“完成测试，我们再分享几个调试过程中比较容易遇到的问题。相关问题和解决方案都放在了这一页上，有条件和需求的嘉人，可以暂停看一看。”



“好的，那么到现在为止，我们已经获得了一块儿可以完整使用，跑起来了的 FOC 控制器。有兴趣的同学可以进行复刻，这里最后再归纳一下复刻流程：在开源广场获取工程和资料，下单 PCB。而后可以扫描二维码进入 MPSNOW 申领芯片。焊接硬件，之后烧录代码并逐项调试。”

“本项目作为一个抛砖引玉，意在解读 FOC 的基础原理和推广一套即成可用的方案。欢迎大家对其进行拓展与参考。本期视频就到这里感谢大家的收看，ciao~”